考點 1

植物與環境

生長條件・外形配合環境

必考重點

- 植物生長需要:陽光、空氣、水、土壤(提供養分)。
- 不同植物的外形,配合生長的環境:菩提樹葉尖讓雨水滴落、牽牛花攀爬曬陽光、榕樹的根會露出地面、竹子葉細長喜歡陽光。

易錯陷阱

- 「自然環境中常見的植物,都是長得很高大的樹」→ ×(也有矮小的草)。
- 「大部分植物生長在有陽光、空氣、土壤和水的地方」→ ◯。

酒瓶椰子

Hyophorbe lagenicaulis　　課本 p.8–9

課本重點 **露出地面的根一條一條的(鬚根)。**

> 考法 酒瓶椰子露出地面的根長什麼樣子?
> **答:一條一條細細的。**

小知識 莖的下半部膨大,形狀像一個酒瓶,所以叫酒瓶椰子。

照片:蘇矩嫻・CC BY 4.0・iNaturalist(台灣)

日日春

Catharanthus roseus　　課本 p.8

課本重點 **校園花圃常見的草花,需要陽光、空氣、水和土壤才能長得好。**

> 考法 日日春要長得健康,需要哪些條件?
> **答:陽光、空氣、水和土壤。**

小知識 一年四季幾乎天天開花,花有五片花瓣,常見粉紅色或白色。

照片:noteaco・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

黃時鐘花

Turnera ulmifolia　　課本 p.8

課本重點 **喜歡陽光充足的地方,是常見的校園植物。**

> 考法 是非:大部分植物生長在有陽光、空氣、土壤和水的地方。
> **答:◯**

小知識 花早上開、中午過後就合起來,像會看時間一樣,所以叫「時鐘花」。

照片:Kuan-Chieh (Chuck) Hung・CC BY-NC-SA 4.0・iNaturalist(台灣)

菩提樹

Ficus religiosa

課本 p.9、11

課本重點 葉子像愛心,前端又尖又長,雨水會順著葉尖滴落;葉子很大。

考法 菩提樹的葉子前端又尖又長,有什麼好處?
答:讓雨水順著葉尖滴落。

小知識 這個長長的葉尖叫「滴水葉尖」,讓葉子不容易積水。

照片:Hong・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 2

植物的身體

六個部位

必考重點

- 植物的身體可分成:根、莖、葉、花、果實、種子。
- 不同部位有不同的功能。課本例子:龍葵、金桔。

易錯陷阱

- 「果實」是由植物的哪一部位發育而成?→ 花。
- 下列哪一個「不是」花的構造?→ 葉柄(花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊才是)。

龍葵

Solanum nigrum

課本 p.10、17

課本重點 身體有根、莖、葉、花、果實和種子;根是「軸根」。

考法 植物的身體可以分成哪六個部位?
答:根、莖、葉、花、果實、種子。

小知識 果實成熟時是黑紫色;未成熟的綠色果實有毒,不要摘來吃。

照片:Hong・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

金桔

Citrus japonica

課本 p.10、17、20

課本重點 根是「軸根」;開白色的花 → 花凋謝 → 結成果實 → 果實裡有種子。

考法 金桔開花後會怎樣?
答:花凋謝 → 結成果實 → 果實內有種子。

小知識 果皮和果肉可以一起吃,常做成金桔茶或蜜餞。

照片:葉子・CC0・iNaturalist(台灣)

考點 3

葉的特徵

大小・顏色・氣味・質地

必考重點

- 大小:用手掌或尺比較(菩提樹葉很大)。
- 顏色:大部分綠色,也有其他顏色(變葉木、彩葉草)。
- 氣味:輕輕搓揉葉子再聞(薄荷、到手香、香菜)。
- 質地:粗糙、光滑、有蠟質、厚、薄;福木葉子厚,能減少水分散失。

易錯陷阱

- 聞氣味要「輕輕搓揉後」再聞,不是直接咬。

變葉木

Codiaeum variegatum　　課本 p.11

課本重點 **葉子除了綠色,還有黃、紅、橙等其他顏色。**

考法 舉例:葉子除了綠色,還有其他顏色的植物?
答:變葉木、彩葉草。

小知識 葉子的顏色和形狀變化很多,所以叫「變葉木」;折斷會流出白色汁液,碰到要洗手。

照片:Hong・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

薄荷

Mentha　　課本 p.11

課本重點 **輕輕搓揉葉子再聞,有清涼的特殊氣味。**

考法 要怎麼觀察薄荷葉子的氣味?
答:輕輕搓揉葉子後再聞。

小知識 薄荷的莖是四方形的,葉子對生。

照片:chiuluan・CC BY 4.0・iNaturalist(台灣)

香菜

Coriandrum sativum　　課本 p.11

課本重點 **葉子有特殊的氣味。**

考法 下列哪一種植物的葉子有特殊氣味?(香菜/榕樹)
答:香菜。

小知識 又叫芫荽,常加在湯或料理裡增加香味。

照片:哈爸・CC0・iNaturalist(台灣)

到手香

Coleus amboinicus

課本 p.11、14

課本重點 **葉子有特殊的氣味;由上往下看,葉子交錯生長,每片葉都能曬到陽光。**

考法 到手香的葉子有什麼特徵?
答:有特殊氣味;由上往下看,葉子交錯生長。

小知識 葉子厚厚的、有細毛,用手一碰就留下香味,所以叫「到手香」。

照片:johnchen1201・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

福木

Garcinia subelliptica

課本 p.11

課本重點 **葉子摸起來厚厚的,能減少水分散失。**

考法 福木的葉子厚厚的,有什麼好處?
答:能減少水分散失。

小知識 葉子對生、表面有光澤;很耐風,海邊常種成防風林。

照片:origami・CC BY-NC-SA 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 4

葉的構造

葉片・葉柄;葉形・葉緣・葉脈

必考重點

- 葉子 = 葉片 + 葉柄。
- 葉片看三件事:葉形(心形、圓形、披針形…)、葉緣(平滑、鋸齒狀)、葉脈(平行脈、網狀脈)。
- 彩葉草:心形+鋸齒狀+網狀脈。綠竹:披針形+平滑+平行脈。

易錯陷阱

- 平行脈:葉脈朝同一方向、彼此平行;網狀脈:交錯像一張網。

竹子(綠竹)

Bambusa oldhamii

課本 p.9、12

課本重點 **葉子細細長長,長在陽光充足的地方;葉形是「披針形」、葉緣平滑、葉脈是「平行脈」。**

考法 綠竹的葉形、葉緣、葉脈各是什麼?
答:披針形、平滑、平行脈。

小知識 竹子的莖中空、一節一節的,竹筍就是竹子剛長出來的嫩莖。

照片:Jacy Chen・CC BY 4.0・iNaturalist(台灣)

彩葉草

Coleus scutellarioides　　課本 p.9、11、12、16

課本重點 **草本莖;葉子顏色豐富;葉形是「心形」、葉緣是「鋸齒狀」、葉脈是「網狀脈」。**

考法 彩葉草的葉形、葉緣、葉脈各是什麼?
答:心形、鋸齒狀、網狀脈。

小知識 需要充足的陽光,葉子的顏色才會鮮豔。

照片:洪阿愷・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 5

葉序

互生・對生・輪生

必考重點

- 莖上長葉子的位置叫「節」。葉子在節上的生長方式叫「葉序」。
- 互生:每節 1 片,交互排列(榕樹、洋紫荊、桑樹)。
- 對生:每節 2 片,成對生長(南美蟛蜞菊、大王仙丹花、桂花)。
- 輪生:每節 3 片以上,排成環狀(軟枝黃蟬、黑板樹)。
- 節距離很近、葉子集中 → 叢生(緬梔)。

易錯陷阱

- 「一個節上只長一片葉子,稱為互生」→ ◯。
- 葉子交錯生長,是為了不互相遮住陽光,製造更多養分。

榕樹

Ficus microcarpa　　課本 p.9、14–16

課本重點 **木本莖;葉序是「互生」;根常常露出地面。**

考法 榕樹一個節上長幾片葉?是哪一種葉序?
答:1 片,互生。

小知識 從樹枝垂下來的是「氣生根」,碰到地面後會變粗,幫忙撐住大樹。

照片:ronnng・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

大王仙丹花

Ixora duffii　　課本 p.14–15

課本重點 **葉序是「對生」:每個節上長兩片葉子。**

考法 大王仙丹花的葉序是哪一種?
答:對生。

小知識 一大團紅花是由很多朵小花聚在一起組成的。

照片:b10808711211・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

非洲鳳仙花

Impatiens walleriana

課本 p.14

課本重點 由上往下看,葉子交錯開來生長,不會互相遮住陽光。

考法 由上往下看,葉子交錯生長有什麼好處?
答:不會互相遮住陽光,能製造更多養分。

小知識 喜歡半遮蔭、潮濕的地方,花色很多。

照片:彭啟賢・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

洋紫荊

Bauhinia variegata

課本 p.15

課本重點 葉序是「互生」:每個節上只長一片葉子。

考法 洋紫荊的葉序是哪一種?
答:互生。

小知識 葉子前端凹下去分成兩半,很像羊的蹄印,所以又叫「羊蹄甲」。

照片:Hong・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

桑樹

Morus alba

課本 p.15、33

課本重點 葉序是「互生」;果實長在莖的「節」上。

考法 桑樹的果實長在莖的哪個位置?
答:節上。(葉序:互生)

小知識 桑葉是蠶寶寶的食物;桑椹成熟時變成紫黑色,酸酸甜甜的。

照片:Heng Chian Li・CC BY 4.0・iNaturalist(台灣)

南美蟛蜞菊

Sphagneticola trilobata

課本 p.15

課本重點 葉序是「對生」。

考法 南美蟛蜞菊的葉序是哪一種?
答:對生(每節 2 片)。

小知識 莖會在地面爬,節碰到土就長根,很快就能蓋滿一片地。

照片:兔尾草 | BunnyTailGra22・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 5・葉序

課本沒有照片

桂花

Osmanthus fragrans

課本 p.15

課本重點 葉序是「對生」。

考法 桂花的葉序是哪一種?
答:對生。

小知識 小小的白色花非常香,常常先聞到香味才發現它。

照片:Hong・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 5・葉序

課本沒有照片

軟枝黃蟬

Allamanda cathartica

課本 p.15

課本重點 葉序是「輪生」:每個節上長三片以上的葉子,排成環狀。

考法 軟枝黃蟬的葉序是哪一種?
答:輪生(每節 3 片以上,排成環狀)。

小知識 黃色喇叭花很漂亮,但汁液有毒,不要摘來玩!

照片:nao2711・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 5・葉序

黑板樹

Alstonia scholaris

課本 p.15

課本重點 葉序是「輪生」。

考法 黑板樹的葉序是哪一種?
答:輪生。

小知識 木材以前拿來做黑板,因此得名。

照片:歐陽秀華・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 5・葉序

緬梔(雞蛋花)

Plumeria rubra

課本 p.15

課本重點 節和節靠得很近,葉子集中在枝條頂端,形成「叢生」的樣子。

考法 緬梔的葉子集中在枝條頂端,這是什麼現象?
答:節距離很近,形成「叢生」。

小知識 花中心黃、外圍白,像切開的水煮蛋,所以又叫雞蛋花。

照片:shulinchen・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 6

莖

草本・木本・藤本

必考重點

- 莖大多長在地面上,下面連著根;能支撐植物的身體。
- 草本莖:矮小、柔軟(車前草、彩葉草、昭和草)。
- 木本莖:高大、粗壯,可直立(榕樹、樟樹、椰子樹)。
- 藤本莖:無法自己直立,要纏繞或攀爬其他物體(牽牛花、爬牆虎)。

易錯陷阱

- 「木製家具是應用木本植物的莖」→ ◯。

牽牛花(槭葉牽牛)

Ipomoea cairica

課本 p.8–9

課本重點 莖長得很長、很柔軟,會攀爬在牆壁或其他植物上,讓葉子曬到陽光(藤本莖)。

考法 牽牛花的莖很柔軟,怎麼曬到陽光?
答:攀爬在牆壁或其他植物上(藤本莖)。

小知識 槭葉牽牛的葉子像手掌,分成 5–7 裂。

照片:jeskwo・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

車前草

Plantago asiatica

課本 p.16

課本重點 「草本莖」:長得矮小又柔軟。

考法 車前草的莖屬於哪一種?
答:草本莖(矮小、柔軟)。

小知識 葉子貼著地面一圈一圈長,常出現在路邊、草地,不怕被踩。

照片:兔尾草 | BunnyTailGra22・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

昭和草

Crassocephalum crepidioides

課本 p.16

課本重點 「草本莖」。

考法 昭和草的莖屬於哪一種?
答:草本莖。

小知識 花朵總是低著頭;種子有白色的毛,可以隨風飛到遠方。

照片:野一點 A Little Wilder・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

樟樹

Cinnamomum camphora　　課本 p.16

課本重點 **「木本莖」:長得高大又粗壯,可以直立。**

> 考法 樟樹的莖屬於哪一種?
> **答:木本莖(高大、粗壯、可直立)。**

小知識 摘一片葉子揉一揉,會聞到樟腦的香味。

照片:彭啟賢・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

爬牆虎

Parthenocissus tricuspidata　　課本 p.34

課本重點 **藤蔓植物:莖的節上長出有圓形吸盤的構造(課本稱「吸附根」),能像壁虎一樣爬在牆上。**

> 考法 爬牆虎靠什麼爬牆?
> **答:莖節上長出有吸盤的「吸附根」。**

小知識 夏天爬滿牆能幫房子降溫;秋天葉子變紅、冬天落葉讓陽光照進屋內。

照片:chifun・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 7

根

軸根・鬚根

必考重點

- 根大多長在土裡,有的會露出地面(榕樹)。
- 功能:抓住土壤、固定植物,吸收水分和養分。
- 軸根:一條粗大明顯的主根+細細的側根(金桔、龍葵、小白菜、空心菜、菠菜、芥菜、莧菜)。
- 鬚根:細細長長、粗細差不多(蔥、蒜、椰子、牛筋草、水稻)。

易錯陷阱

- 「椰子的根全部細細長長,屬於軸根」→ ×,是鬚根!
- 看圖分辨:芥菜=軸根;蒜=鬚根。

椰子樹

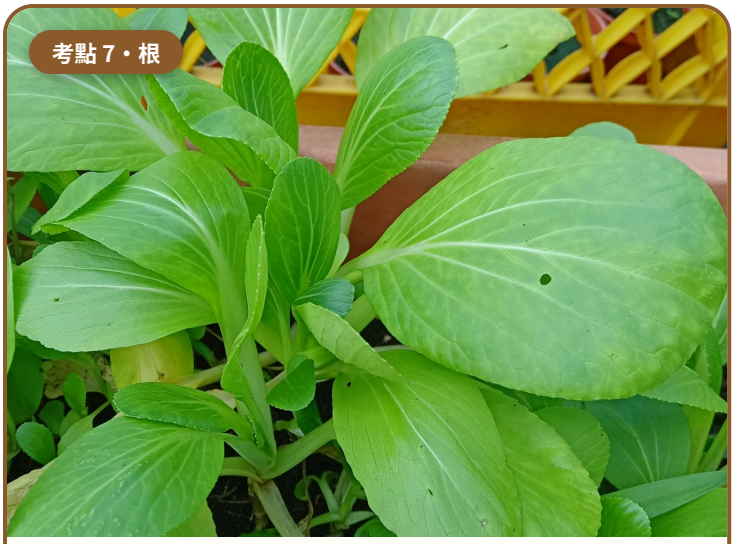
Cocos nucifera　　課本 p.16–17

課本重點 **「木本莖」;根是「鬚根」(根細細長長,粗細差不多)。**

> 考法 是非:椰子的根全部細細長長,屬於軸根。
> **答:×,是鬚根。(莖是木本莖)**

小知識 椰子的果實可以漂在海上,把種子帶到很遠的海岸。

照片:葉子・CC0・iNaturalist(台灣)



小白菜

Brassica rapa chinensis　　課本 p.17

課本重點 **「軸根」:有一條粗大明顯的主根,旁邊再長出細細的側根。**

考法 小白菜的根是軸根還是鬚根?
答:軸根。

小知識 我們吃的是它的葉子。

照片:liuyuxin・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

空心菜

Ipomoea aquatica　　課本 p.17

課本重點 **課本把它歸為「軸根」。**

考法 空心菜的根是軸根還是鬚根?
答:軸根。

小知識 莖是中空的,所以叫空心菜;剪下的莖插在水裡就能長根。

照片:Andy Goerdel - Texas Master Naturalist, Good Water Chapter・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

菠菜

Spinacia oleracea　　課本 p.17、32

課本重點 **「軸根」;我們主要吃它的「葉」。**

考法 菠菜的根是哪一種?我們吃它哪個部位?
答:軸根;吃葉。

小知識 根部是紅色的,煮的時候可以一起吃。

照片:shulinchen・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

芥菜

Brassica juncea　　課本 p.17、33

課本重點 **「軸根」。**

考法 芥菜的根是哪一種?
答:軸根(有一條粗大的主根)。

小知識 做成酸菜、福菜、梅乾菜的原料;過年吃的「長年菜」也是芥菜。

照片:陳育賢・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

莧菜

Amaranthus tricolor　　課本 p.17

課本重點 「軸根」。

考法 莧菜的根是軸根還是鬚根?
答:軸根。

小知識 有綠色和紅色的品種,紅莧菜煮出來的湯會變紅。

照片:shulinchen・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

蔥

Allium fistulosum　　課本 p.17

課本重點 「鬚根」:根像鬍鬚一樣細細長長,粗細差不多。

考法 蔥的根是哪一種?
答:鬚根。

小知識 葉子是中空的管子。

照片:kallima・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

蒜

Allium sativum　　課本 p.17、33

課本重點 「鬚根」。

考法 蒜的根是哪一種?
答:鬚根(細細長長、粗細差不多)。

小知識 我們吃的蒜頭是地下的「鱗莖」,一瓣一瓣的蒜瓣種下去又能長成新的蒜。

照片:zhanyue・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

牛筋草

Eleusine indica　　課本 p.17

課本重點 「鬚根」。

考法 牛筋草的根是哪一種?
答:鬚根。

小知識 根抓地很牢、很難拔起來,莖又像牛筋一樣強韌。

照片:Hong・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

水稻

Oryza sativa　　課本 p.17

課本重點 「鬚根」。

> 考法 水稻的根是哪一種?
> **答:鬚根。**

小知識 種子去殼後就是我們吃的米。

照片:eggplant_66・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 8

花

構造・完全花/不完全花

必考重點

- 花的構造由外而內:花萼 → 花瓣 → 雄蕊 → 雌蕊。
- 花萼:最外圍,保護花瓣、雄蕊、雌蕊。花瓣:最明顯、顏色鮮豔,吸引昆蟲。雄蕊:數量通常比雌蕊多。雌蕊:在花的中心。
- 四種構造都有 = 完全花;缺少其中一種 = 不完全花(絲瓜的雄花、雌花)。

易錯陷阱

- 九重葛鮮豔的部分其實是「葉片(苞片)」,中間白色小花才是真正的花。
- 不同植物的花,顏色、形狀、大小、花瓣數量都不一樣(玫瑰、月橘、桔梗)。

玫瑰

Rosa chinensis　　課本 p.18

課本重點 不同植物的花,顏色、形狀、大小、花瓣數量都不一樣。

> 考法 花的構造由外而內是?
> **答:花萼 → 花瓣 → 雄蕊 → 雌蕊。**

小知識 莖上有刺,可以保護自己。

照片:suchihfen・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

月橘

Murraya paniculata　　課本 p.18

課本重點 白色的小花有五片花瓣,香味很濃。

> 考法 花瓣顏色鮮豔有什麼功用?
> **答:吸引昆蟲來幫忙傳播花粉。**

小知識 又叫「七里香」,常種成校園綠籬;果實成熟是紅色。

照片:shunachen・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 8・花

桔梗

Platycodon grandiflorus　　課本 p.18

課本重點 **花是藍紫色、像星星的五角形。**

考法 不同植物的花,有哪些地方不一樣?
答:顏色、形狀、大小、花瓣數量。

小知識 花苞還沒開的時候鼓鼓的,像一顆小氣球。

照片:mish mill・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 8・花

九重葛

Bougainvillea　　課本 p.19

課本重點 **鮮豔的「花瓣」其實是葉片(苞片),中間白色的小花才是真正的花,能吸引昆蟲傳播花粉。**

考法 九重葛鮮豔的部分是花瓣嗎?
答:不是,是葉片(苞片);中間白色小花才是花。

小知識 枝條上有刺,常爬在圍牆或棚架上。

照片:彭啟賢・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 8・花

絲瓜

Luffa aegyptiaca　　課本 p.19–20

課本重點 **有「雄花」和「雌花」,缺少雄蕊或雌蕊,稱為「不完全花」;雌花才會長成果實。**

考法 絲瓜的雄花、雌花屬於完全花嗎?
答:不是,是「不完全花」;雌花才會結成果實。

小知識 老熟的絲瓜曬乾後,裡面的纖維就是「菜瓜布」。

照片:sherrycs・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 9

果實和種子

種子數量・肉果/乾果

必考重點

- 花凋謝後,從開花的地方結成果實,果實內有種子(金桔、絲瓜)。
- 果實能保護種子,幫助種子繁衍下一代。
- 只有 1 顆種子:龍眼、荔枝、芒果、酪梨。很多顆:番石榴、番茄、南瓜、木瓜、西瓜。
- 肉果類(果肉多、水分多):葡萄、南瓜、木瓜、蘋果。乾果類(果皮乾燥、水分極少):豌豆、花生、紅豆。

易錯陷阱

- 「植物的果實裡都只有一種種子,且顏色、大小都一樣」→ ×。

考點 9・果實和種子

課本沒有照片

龍眼

Dimocarpus longan

課本 p.21

課本重點 果實裡只有「一顆」種子。

考法 龍眼的果實裡有幾顆種子?
答:1 顆。

小知識 黑亮的種子像眼睛,所以叫龍眼;曬乾後就是「桂圓」。

照片:萬呈熙・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 9・果實和種子

荔枝

Litchi chinensis

課本 p.21

課本重點 果實裡只有「一顆」種子。

考法 荔枝的果實裡有幾顆種子?
答:1 顆。

小知識 外殼紅色、粗粗的,夏天成熟。

照片:nawendy・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 9・果實和種子

課本沒有照片

芒果

Mangifera indica

課本 p.21

課本重點 果實裡只有「一顆」又大又扁的種子。

考法 芒果的果實裡有幾顆種子?
答:1 顆。

小知識 台灣夏天的代表水果;開花時一串一串的小花。

照片:葉子・CC0・iNaturalist(台灣)

考點 9・果實和種子

課本沒有照片

酪梨

Persea americana

課本 p.21

課本重點 果實裡只有「一顆」又大又圓的種子。

考法 酪梨的果實裡有幾顆種子?
答:1 顆。

小知識 果肉軟軟的、很有油脂,又叫「牛油果」。

照片:chiuluan・CC BY 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 9・果實和種子

課本沒有照片

番石榴

Psidium guajava

課本 p.21

課本重點 **果實裡有「很多顆」種子。**

考法 番石榴的果實裡有幾顆種子?
答:很多顆。

小知識 就是我們常吃的芭樂。

照片:洪阿愷・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 9・果實和種子

課本沒有照片

南瓜

Cucurbita moschata

課本 p.21、27–28

課本重點 **果實裡有很多顆種子,屬於果肉多的「肉果類」。**

考法 南瓜屬於肉果類還是乾果類?
答:肉果類(果肉多、水分多)。

小知識 世界上最重的南瓜超過 1000 公斤!

照片:gminorchinin・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 9・果實和種子

木瓜

Carica papaya

課本 p.21、27

課本重點 **果實裡有很多顆黑色種子,屬於「肉果類」。**

考法 木瓜屬於肉果類還是乾果類?
答:肉果類(果實裡有很多顆種子)。

小知識 木瓜樹的果實直接長在樹幹上,一圈一圈掛著。

照片:Jacy Chen・CC BY 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 9・果實和種子

西瓜

Citrullus lanatus

課本 p.21

課本重點 **果實裡有很多顆種子,屬於「肉果類」。**

考法 西瓜的果實裡有幾顆種子?
答:很多顆。

小知識 果實裡大部分是水分,是夏天解渴的水果。

照片:Shin-Ming Ku・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

豌豆

Pisum sativum 課本 p.27

課本重點 **「乾果類」:果實成熟後果皮乾燥、水分極少。**

考法 豌豆屬於肉果類還是乾果類?
答:乾果類(果皮乾燥、水分極少)。

小知識 豆莢就是它的果實,裡面一顆顆的豆子是種子。

照片:Wan-hsuan Kao・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

紅豆

Vigna angularis 課本 p.27

課本重點 **「乾果類」。**

考法 紅豆屬於肉果類還是乾果類?
答:乾果類。

小知識 屏東是台灣紅豆的主要產地,常做成紅豆湯、紅豆餅。

照片:歐陽秀華・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 10

我們吃植物的哪個部位?

科學素養必考

必考重點

- 葉:菠菜、大白菜。
- 花:青花菜。
- 果實:葡萄、番茄。
- 種子:花生。

易錯陷阱

- 青花菜吃的是「花」(還沒開的花苞),不是葉子。
- 花生吃的是「種子」。

番茄

Solanum lycopersicum 課本 p.21、32

課本重點 **果實裡有「很多顆」種子;我們吃的是它的「果實」。**

考法 我們吃番茄的哪個部位?
答:果實(裡面有很多顆種子)。

小知識 先開黃色小花,花謝後慢慢長成果實。

照片:Hong・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 10・我們吃植物的哪個部位?

葡萄

Vitis vinifera

課本 p.27、32

課本重點 「肉果類」;我們吃的是它的「果實」。

考法 我們吃葡萄的哪個部位?
答:果實(肉果類)。

小知識 莖是藤本,用捲鬚攀爬在棚架上。

照片:dorayoyo・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 10・我們吃植物的哪個部位?

花生

Arachis hypogaea

課本 p.27、32

課本重點 「乾果類」;我們吃的是它的「種子」。

考法 我們吃花生的哪個部位?
答:種子(花生屬於乾果類)。

小知識 花謝後,花下的柄會鑽進土裡,果實在地底下長大,所以又叫「落花生」。

照片:Hong・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 10・我們吃植物的哪個部位?

青花菜

Brassica oleracea

課本 p.32

課本重點 我們吃的是它的「花」(還沒開的花苞)。

考法 我們吃青花菜的哪個部位?
答:花。

小知識 如果不採收,一顆顆綠色花苞會開出黃色小花。

照片:mish mill・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 10・我們吃植物的哪個部位?

大白菜

Brassica rapa pekinensis

課本 p.32

課本重點 我們吃的是它的「葉」。

考法 我們吃大白菜的哪個部位?
答:葉。

小知識 葉子一層一層緊緊包成一顆。

照片:lichiehchung・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 11

植物與四季・生活

臺灣欒樹・食衣住行育樂

必考重點

- 臺灣欒樹「四色樹」:春-綠(新葉)、夏末-黃(花)、秋-紅褐(果實)、冬-黑褐(果實枯萎、落葉)。
- 食:蔬菜、水果、紅棗、人蔘(中藥)。衣:棉花、苧麻纖維。住:木材做房屋、家具。行:拼板舟、木橋。育樂:美化環境、淨化空氣、製作童玩。
- 植物也提供動物棲息的環境和食物。

易錯陷阱

- 臺灣欒樹哪個季節枝條光禿禿?→ 冬季。

臺灣欒樹

Koelreuteria elegans　　課本 p.9、22

課本重點 **「四色樹」:春天綠色新葉 → 夏末黃色花 → 秋天紅褐色果實 → 冬天黑褐色(果實枯萎、落葉)。**

考法 臺灣欒樹在哪個季節會看到光禿禿的枝條?
答:冬季。

小知識 紅褐色的其實是像燈籠一樣的果實,不是花。

照片:Shang-Kwei Wang・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

棉花

Gossypium　　課本 p.23

課本重點 **衣:利用植物的纖維製作衣服。**

考法 棉花屬於植物在「食衣住行育樂」的哪一類應用?
答:衣(製作衣服)。

小知識 白色蓬鬆的棉花其實是長在種子上的毛,可以紡成棉線。

照片:Liu JimFood・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

苧麻

Boehmeria nivea　　課本 p.23

課本重點 **衣:利用植物的纖維製作衣服。**

考法 苧麻屬於植物在「食衣住行育樂」的哪一類應用?
答:衣(纖維可織布)。

小知識 莖的外皮有很長的纖維,可以織成麻布,原住民很早就會用它織布。

照片:歐陽秀華・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

考點 12

延伸閱讀

肉食植物・爬牆虎・胡椒

必考重點

- 捕蠅草:昆蟲碰到夾子上的毛,夾子合起來再消化。
- 豬籠草:捕蟲囊口很滑,昆蟲掉進去被消化。
- 爬牆虎:莖的節上長出有吸盤的「吸附根」爬牆;葉子會隨四季變色。
- 黑胡椒、白胡椒:同一種植物的果實,採收時期和加工方法不同。

易錯陷阱

- 爬牆虎:會爬牆→吸附根;會變色→葉子;有吸盤的根長在→節。

捕蠅草

Dionaea muscipula　　課本 p.28

課本重點 **葉子分成葉柄和像夾子的葉片;昆蟲碰到夾子上的毛,夾子就會合起來,再分泌消化液。**

考法 捕蠅草的「夾子」是植物的哪個部位?
答:葉(葉片)。

小知識 夾子邊緣的刺狀毛會交錯,讓昆蟲逃不出去。

照片:lienhui・CC BY-NC 4.0・iNaturalist(台灣)

豬籠草

Nepenthes　　課本 p.28

課本重點 **葉子頂端的捲鬚末端長出「捕蟲囊」,囊口很滑,昆蟲掉進去會被消化液消化。**

考法 昆蟲為什麼掉進豬籠草的捕蟲囊就爬不出來?
答:囊口內側很滑,掉進去會被消化液消化。

小知識 捕蟲囊上方有一片蓋子,可以擋雨水。

照片:葉子・CC0・iNaturalist(台灣)

胡椒

Piper nigrum　　課本 p.29

課本重點 **黑胡椒和白胡椒來自同一種植物「胡椒」的果實,只是採收時期和加工方法不同。**

考法 黑胡椒和白胡椒是不同植物嗎?
答:不是,是同一種植物的果實,採收時期和加工方法不同。

小知識 胡椒是藤本植物;一串串的綠色果實,成熟時會變紅。

照片:Cheng Te Hsu・CC BY-SA 4.0・iNaturalist(台灣)